UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Institut GALILÉE
Université Sorbonne Paris Nord

Examen partiel - Réseaux Informatiques

Formation : Master Informatique I

Responsable du module : Mme Gladys Diaz

Mardi 7 Novembre 2023 – 14h00 à 16h00

Avertissement
Autorisé : 1 feuille A4 recto-verso avec vos **notes manuscrites**
Démontrez tous vos calculs
Rappeler les formules utilisées et argumenter vos réponses

Durée 2 heures

NOM : [redacted]	PRENOM : [redacted]

Exercice 1 - Question du cours (6 points) - 15 minutes

L'exercice consiste à trouver pour chaque définition (**numérotées de D1 à D18**) le concept associé (**numéroté de 1 à 24**). **Attention :** un même concept peut correspondre à plusieurs définitions.

Réponse		Définition		Concept
12	D1	Technologies sans fils permettant de mettre en place un WLAN	1	Modulation
4 ,10,22	D2	D'une façon générale, nom de l'unité d'information envoyée sur le réseau et correspondant à un niveau spécifique du modèle OSI	2	Pont
16	D3	Mécanisme qui met en place un contrôle de l'accès partagé au support de transmission à travers un approche dynamique déterministe	3	Topologie Logique
19	D4	Ensemble constitué des ETCD de chaque machine et de la ligne de données	4	Trame
1	D5	Transformation d'un message à transmettre en un signal adapté à la transmission sur un support physique	5	MAC

Scanned with CamScanner

21	D6	Fonctionnalité se trouvant dans la couche 2 et la couche 4 du modèle OSI	6	Topologie Physique
15	D7	Mécanisme d'accès dynamique qui écoute le canal	7	Protocole
4	D8	Unité d'information du niveau 2 du modèle OSI	8	ACK
20	D9	Mécanismes utilisés par les protocoles pour implémenter le contrôle de Flux	10	Paquet
16	D11	Mécanisme d'accès au medium où la bande passante est répartie de façon invariante dans le temps entre les stations	11	HDLC
5	D12	Sous-couche du modèle OSI qui gère l'accès au support partagé	12	Bluetooth, ZigBee
23	D13	Il est proportionnel à la distance couverte	13	Routage
3	D14	Correspond à la manière dont informations circulent sur un réseau	14	Le jeton adressé
2	D13	Équipement d'interconnexion niveau 2	15	CSMA
15	D16	Protocole niveau 2 qui agit par anticipation et fenêtre glissante	16	TDMA
6	D17	Façon dont les équipements sont connectés entre eux	17	FDMA
7	D18	Que doivent avoir en commun les ordinateurs d'un réseau pour communiquer directement les uns avec les autres ?	18	IEEE 802.11x
			19	Circuit de Données
			20	Fenêtre glissante
			21	Contrôle de Flux
			22	PDU
			23	Délai de propagation
			24	Système d'exploitation

Exercice 2 – Calculs de capacité (3 points) – 20 minutes

2.1) On suppose que le signal analogique est généré par un codec, dont la rapidité de modulation est égale à 1600 bauds. Le signal est ensuite envoyé sur un support de transmission dont la bande passante est de 800 Hz et dont le rapport signal/bruit est de 30 dB. Le signal a une valence de 16.

2400 **Quel est le débit réel perçu par l'utilisateur ?**

Note : utilisez toutes les formules possibles pour réaliser les calcules de capacité. N'oubliez que la réponse finale sera la capacité minimum perçu par l'utilisateur.

2.2) Pour numériser un signal analogique Hi-fi, 256 niveaux de quantification ont été définis. Si la bande passante du support est H = 800 Hz :

1600 a) quelle est la fréquence d'échantillonnage
8 b) quel est la taille d'un échantillon, **expliquez**
12200 c) quel est le débit binaire D nécessaire à la transmission des données du signal numérisé ?

Scanned with CamScanner

Exercice 3 : Codage en bande de base (3 points) - 20 minutes

3.1) Soit la suite de bits : « 1101000011 » à coder en bande de base. Représentez le signal transmis suivant le code en bande de base : MILLER.

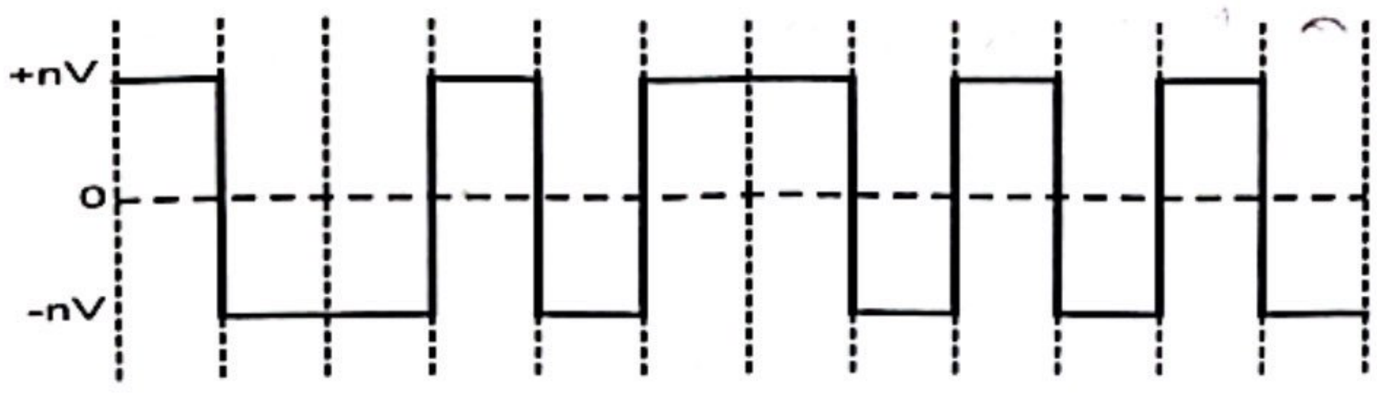
Code de Miller (ou modulation de délai) – Valence physique 2 (–V, +V)

- dk = 1, le signal est un front montant ou descendant au milieu de l'intervalle Δ
- dk = 0, si suivi de 1, pas de transition, sinon transition à la fin de l'intervalle Δ

Convention : initialisation de la première transition, on commencera par un front montant.

3.2) Indiquer pour le signal reçu représenté par le schéma en dessous, la séquence binaire en supposant qu'il s'agit d'un codage

a. **NRZ-L =**
b. **NRZ-I =**



Exercice 4 - Codage de Hamming (4 points) – 20 minutes

On choisit un code à 4 bits, les mots de code valides sont ceux dont les nombre de bits à 0 sont identiques au nombre de bits à 1.

4.1) Justifiez vos réponses :

a) Combien de mot en total sont-ils possibles avec un tel codage ? Calculez
b) Quels sont les mot valides de ce code ? **Remplir le tableau ci-joint**
c) Quelle est la distance de Hamming de ce code ? **Montrez vos calculs**
d) **Calculer** le nombre d'erreurs détectables et le nombre d'erreur corrigeables. **Utiliser les formules vues en cours**

Tableau Mots valables

Mot	Séquence binaire – Mot valable du code

4.2) On suppose que le mot envoyé est 01 10 et que le mot reçu est 01 01

Scanned with CamScanner

a) Combien d'erreurs se sont produites ?
b) Est-il possible de corriger le mot sans ambiguïté ? **Argumenter**

4.3) On suppose que le mot envoyé est 00 11 et que le mot reçu est 10 10

a) Combien d'erreurs se sont produites ?
b) Est-il possible de corriger le mot sans ambiguïté ? **Argumenter**

Exercice 5 – Réseaux locaux (4 points) – 20 minutes

5.1) On considère une architecture logique en bus. Deux stations sur ce bus, A et B, sont distantes de **L = 2.500 m**. Le débit est **D = 10 Mb/s**. Au temps t0, A décide d'émettre une trame de **N= 64 octets.**

a) Calculer le temps d'acheminement de cette trame jusqu'à B, sachant que la vitesse de propagation des signaux est **V = 200000 km/s. ($2x10^8$)**

b) Au temps t = t0 + 10 us, B décide d'émettre à son tour une trame. Cela pose-t-il un problème ? **Argumenter**

5.2) Sur une liaison hertzienne urbaine à 1200 bits/s on envoie des messages de 8 octets. Si la fréquence d'émission est de 12 messages par seconde, **calculer le taux d'utilisation de la voie.**

ANNEXE - Formules

Rapport signal/bruit (S/B)

$$(S/B)_{dB} = 10 \log_{10}(P_S/P_N)$$

Loi de Nyquist :

$C = 2H$ bit/s
$C = 2H \log_2 V$ bit/s avec $V=2^n$ et $n=\log_2(V)$

Loi de Shannon

$$C = H \log_2 (1 + P_S/P_N) \text{ bit/s}$$

Débit binaire

$$D = \frac{1}{t_b} \text{ bit/s}$$

Rapidité de modulation

$$R = \frac{1}{\Delta} \text{ bauds}$$

Formule de Nyquist :

$$R_{max} = 2H \text{ avec } n = \log_2 V$$

Relation entre le Débit Binaire et la Rapidité de modulation

$D=n*R$ avec $V=2^n$ et $n=\log_2(V)$
$D=R*\log2(V)$

La numérisation

$fe = \frac{1}{T_e}$, *si* $fe \geq 2\, fmax$ *avec* $q = 2^n$ *niveaux de quantification (n bits)*

Distance de Hamming (dH)

Nombre d'erreurs pouvant être détectées :

$dH = X+ 1$

Nombre d'erreurs pouvant être corrigées :

$dH = 2X + 1$

Scanned with CamScanner